



PUC Minas

Edge e IOT

Prof. Alexandre Teixeira

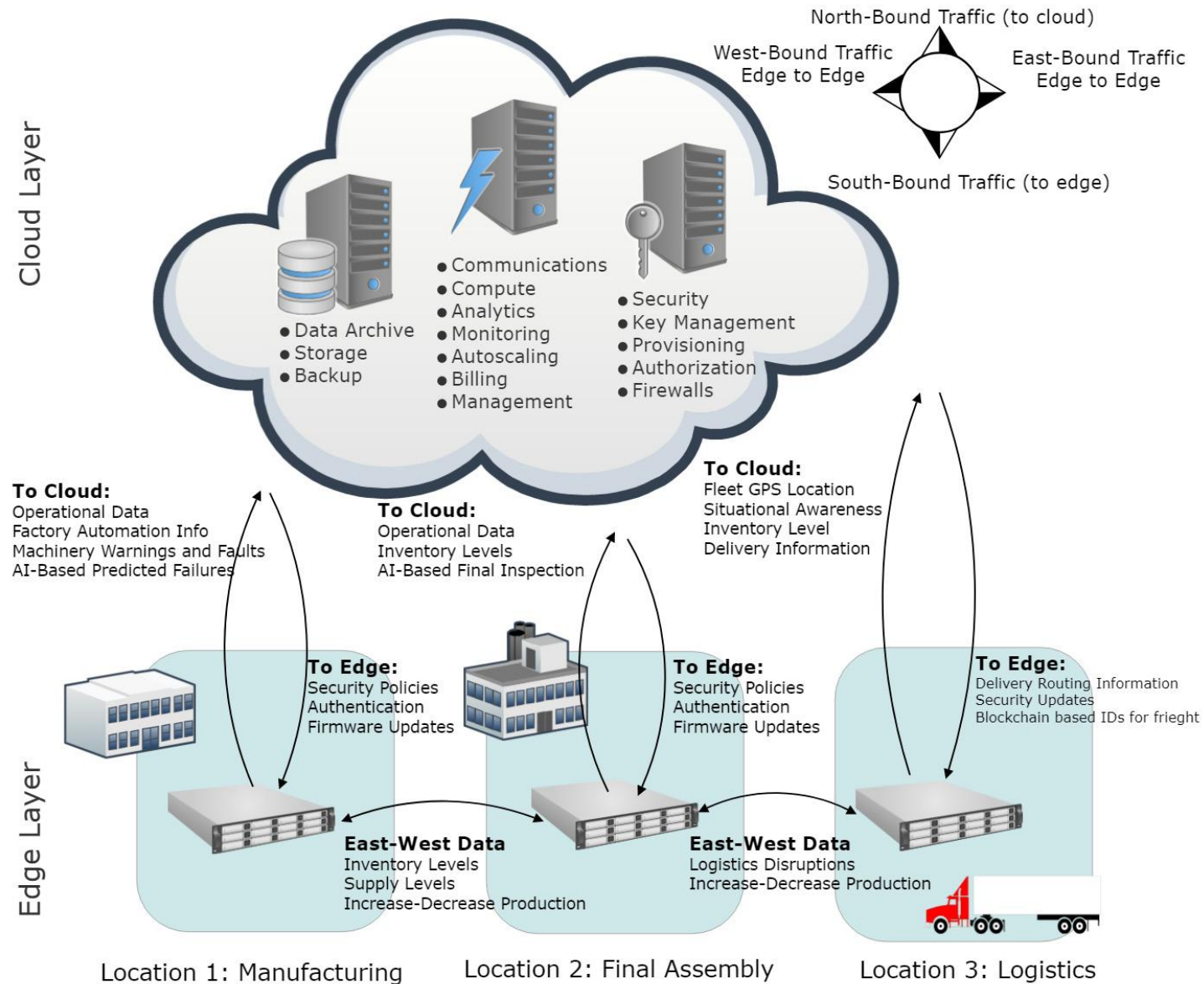
Definição de Edge Computing

- Edge computing é uma forma de serviços de computação e hardware que fornece processamento, armazenamento e controle programável próximo às fontes de geração ou consumo de dados.
- Os computadores Edge podem ser extensões de aplicativos e serviços hospedados em um data center, mas não necessariamente precisam ser.
- Um aspecto de todos os sistemas Edge é que eles são conectados por redes para retransmitir dados e para gerenciamento. Portanto, microcontroladores embarcados simples encontrados na maior parte das máquinas não são considerados computadores Edge.

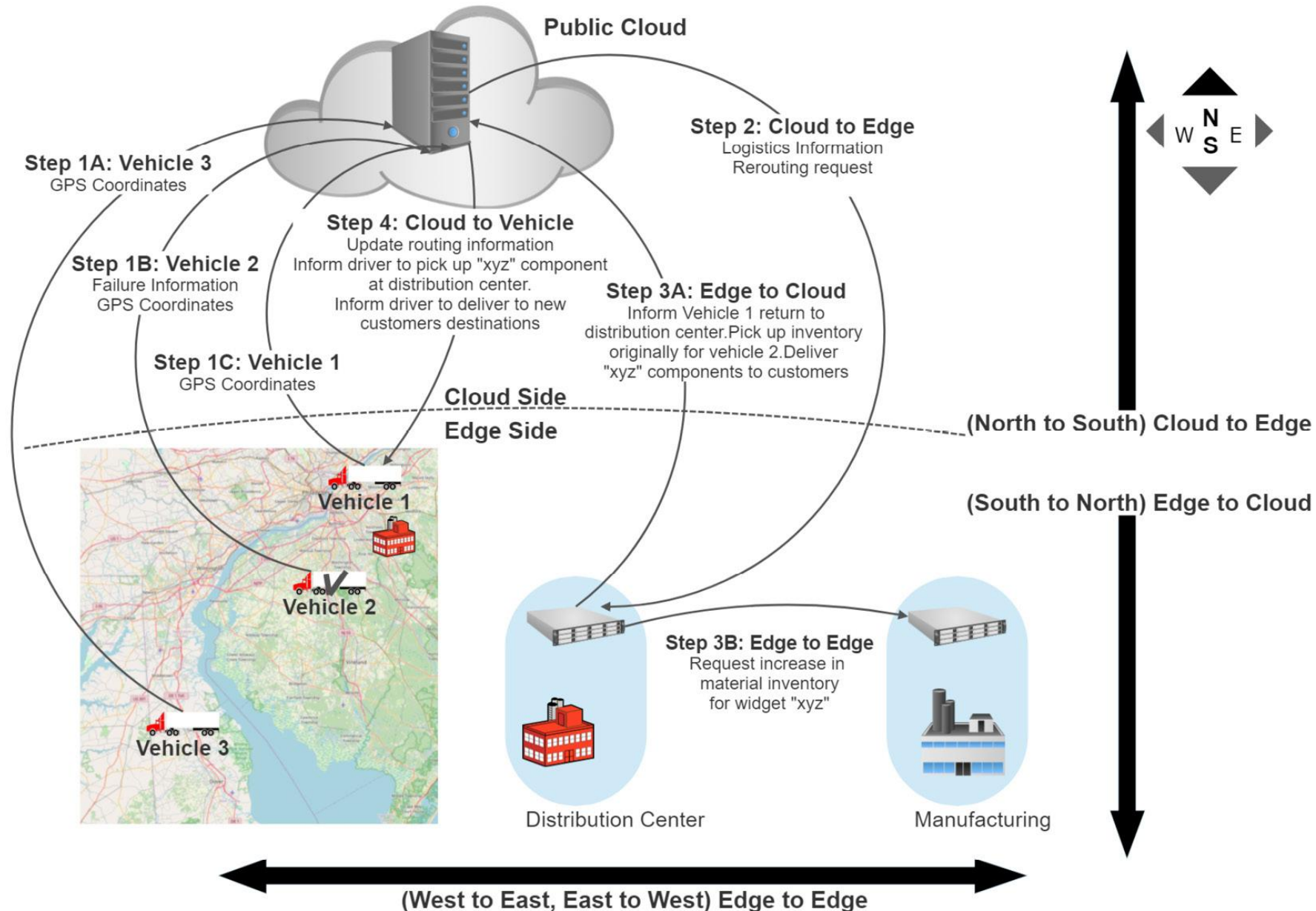
Objetivos da Edge Computing

- Reduzir a latência no processamento, armazenamento ou transmissão de dados.
- Reduzir o custo da nuvem e das telecomunicações filtrando dados e agregando fontes de dados.
- Conectar sensores simples e redes sem capacidade IP com redes com capacidade IP e Internet.
- Fornecer resiliência de computação e comunicações para aplicações críticas em áreas remotas, bem como dispositivos que estão se movendo.
- Fornecer segurança de dados antes de serem enviados para a nuvem.
- Disponibilizar dispositivos que podem possuir poder computacional e também podem ser gerenciados remotamente.

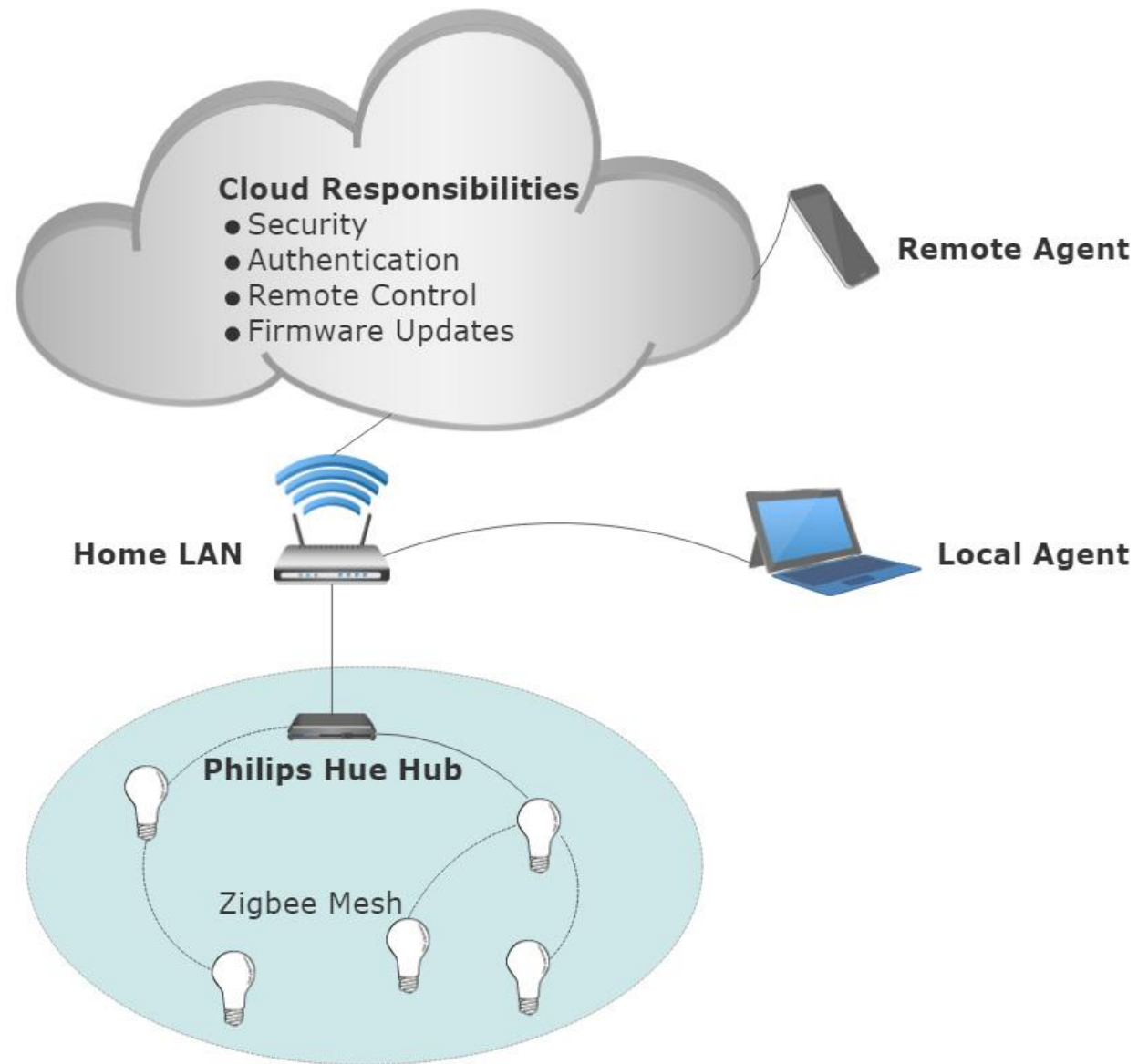
Cloud to Edge – Arquitetura Geral



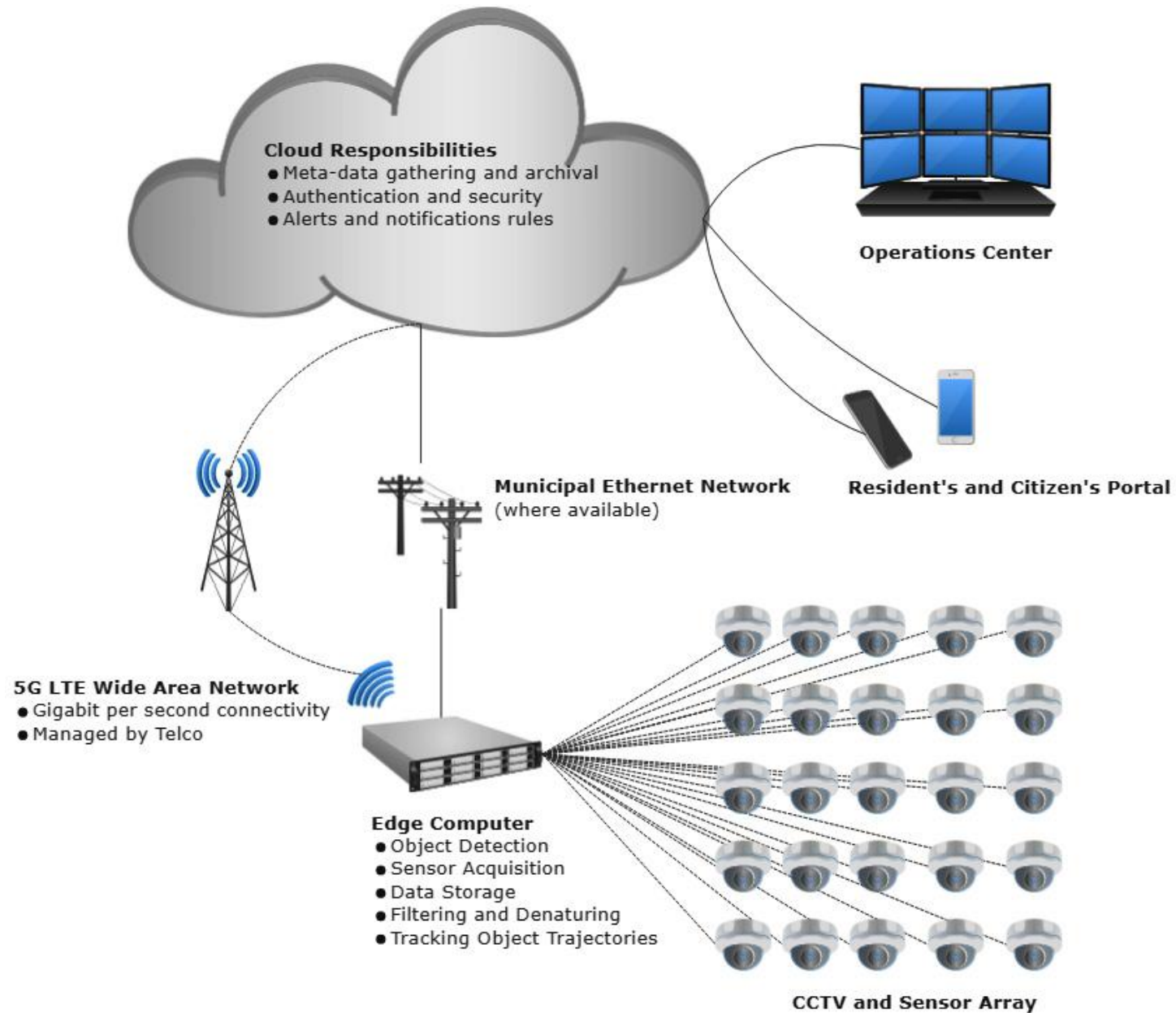
Fluxo de dados em um sistema Edge típico



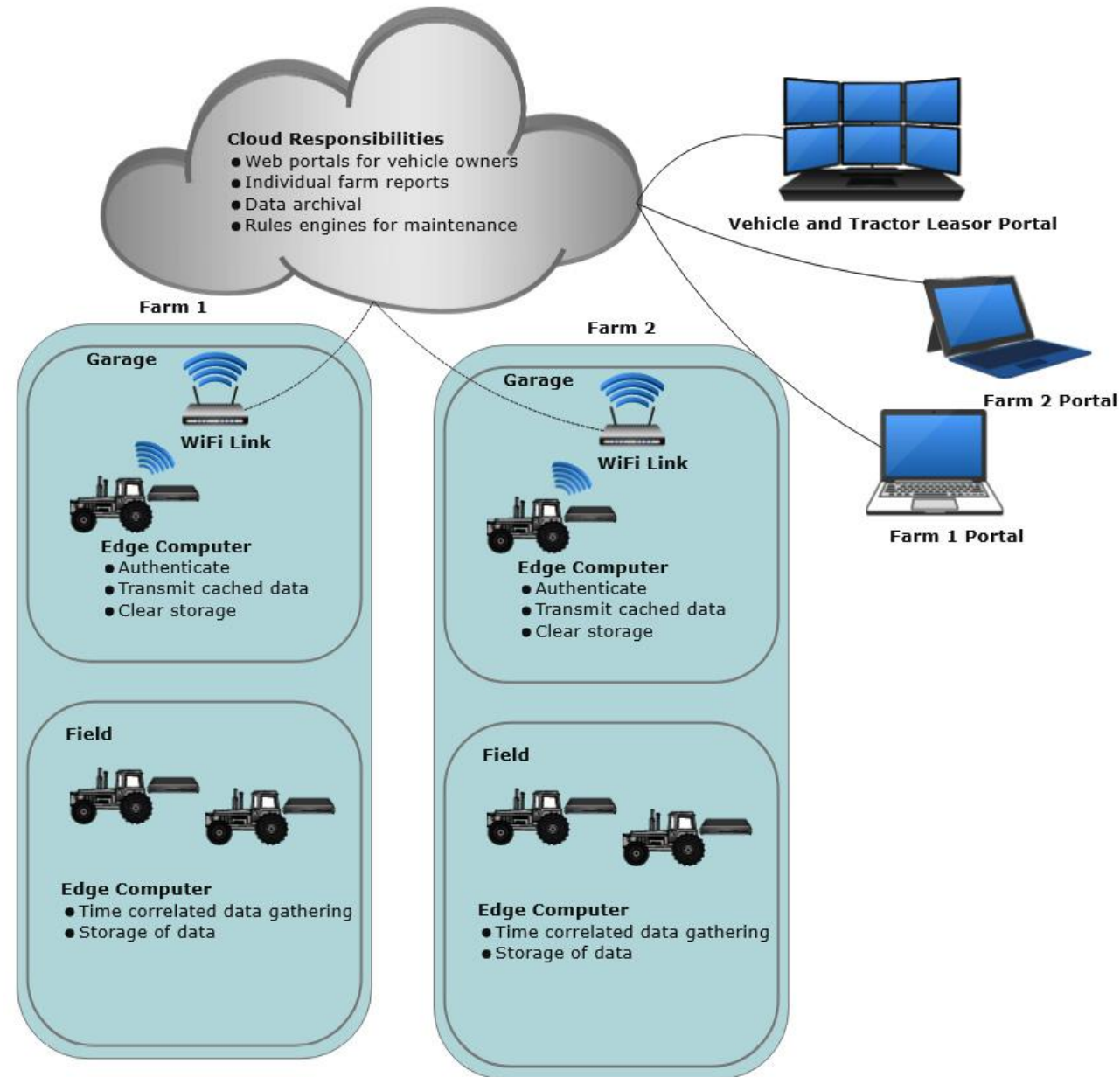
Caso de Uso – Gateway de iluminação Philips Hue



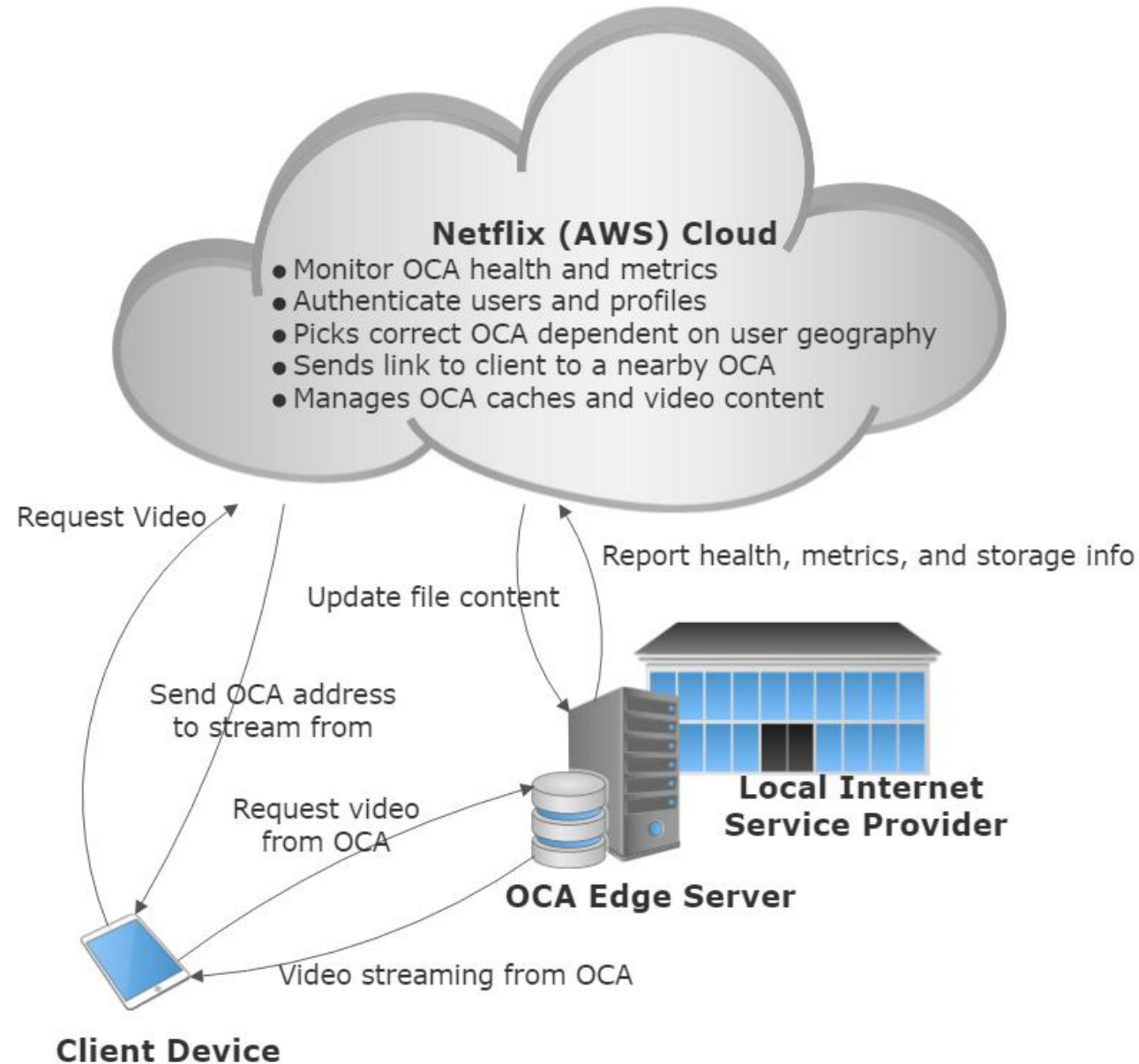
Caso de uso de Cidade Inteligente



Computação de borda veicular



Edge Computing CDN Netflix

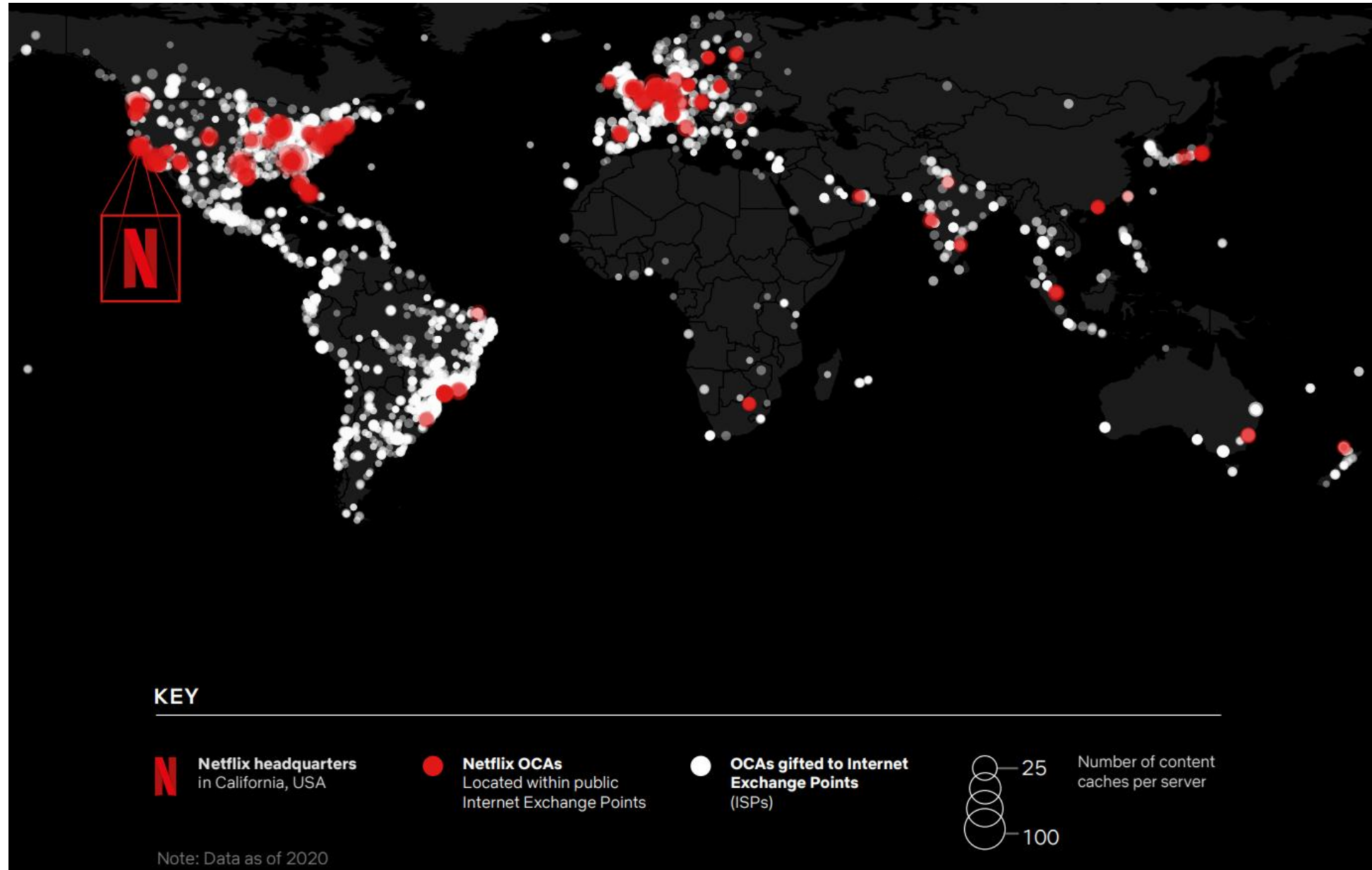


Hardware OCA Netflix



Fonte: Netflix.

OCAS Netflix

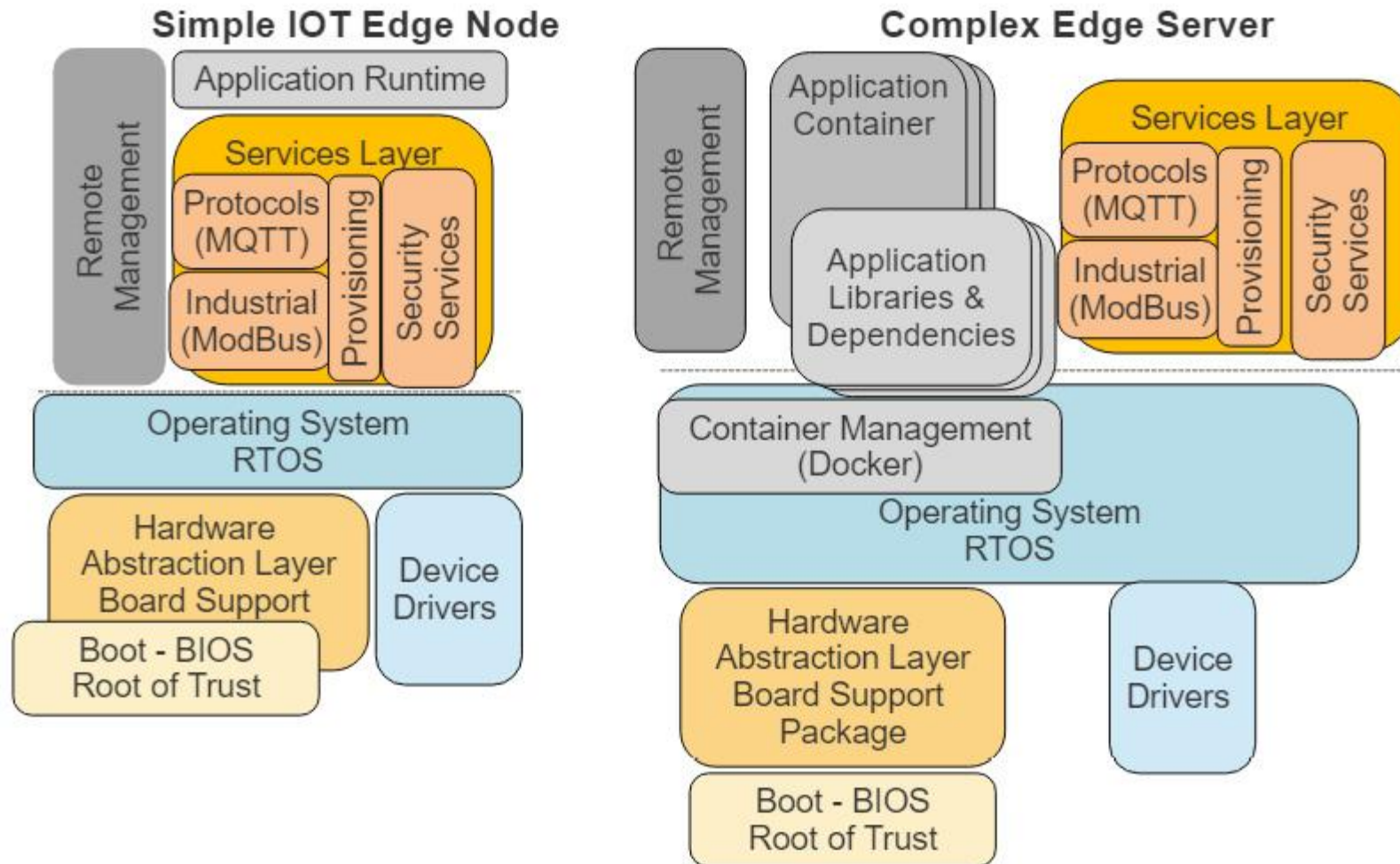


Fonte: Netflix.

HPE Edgeline EL8000 x Eurotech ReliaGATE 20-25



Software Stacks – Simples e Complexa



Definição de IoT

- A Internet das Coisas (IoT) é um sistema feito de dispositivos físicos (coisas) conectados pela internet e capazes de acumular e compartilhar dados em uma rede. A IoT é uma vasta rede interconectada de dispositivos físicos, também conhecidos como coisas, que são equipados com identificadores exclusivos na forma de endereços IP. Esses dispositivos têm tecnologias incorporadas ou são equipados com sensores que permitem que eles colem e transmitam dados para outros dispositivos ou sistemas, permitindo que eles interajam com seu ambiente e processem informações valiosas

Benefícios da IoT

- Automação e controle: dispositivos de IoT podem ser programados para executar automaticamente determinadas ações com base em dados em tempo real, permitindo maior eficiência e controle.
- Maior eficiência: dispositivos de IoT podem coletar e transmitir dados que podem ser usados para otimizar processos e reduzir desperdícios.
- Proteção e segurança aprimoradas: dispositivos de IoT podem ser usados para monitorar e proteger residências, empresas e espaços públicos, fornecendo sistemas de alerta precoce para possíveis ameaças.
- Melhor tomada de decisão: os dispositivos de IoT podem coletar e analisar grandes quantidades de dados, fornecendo insights valiosos que podem ser usados para informar a tomada de decisões em vários setores.
- Economia de custos: os dispositivos de IoT podem reduzir custos otimizando processos, reduzindo a necessidade de trabalho manual.

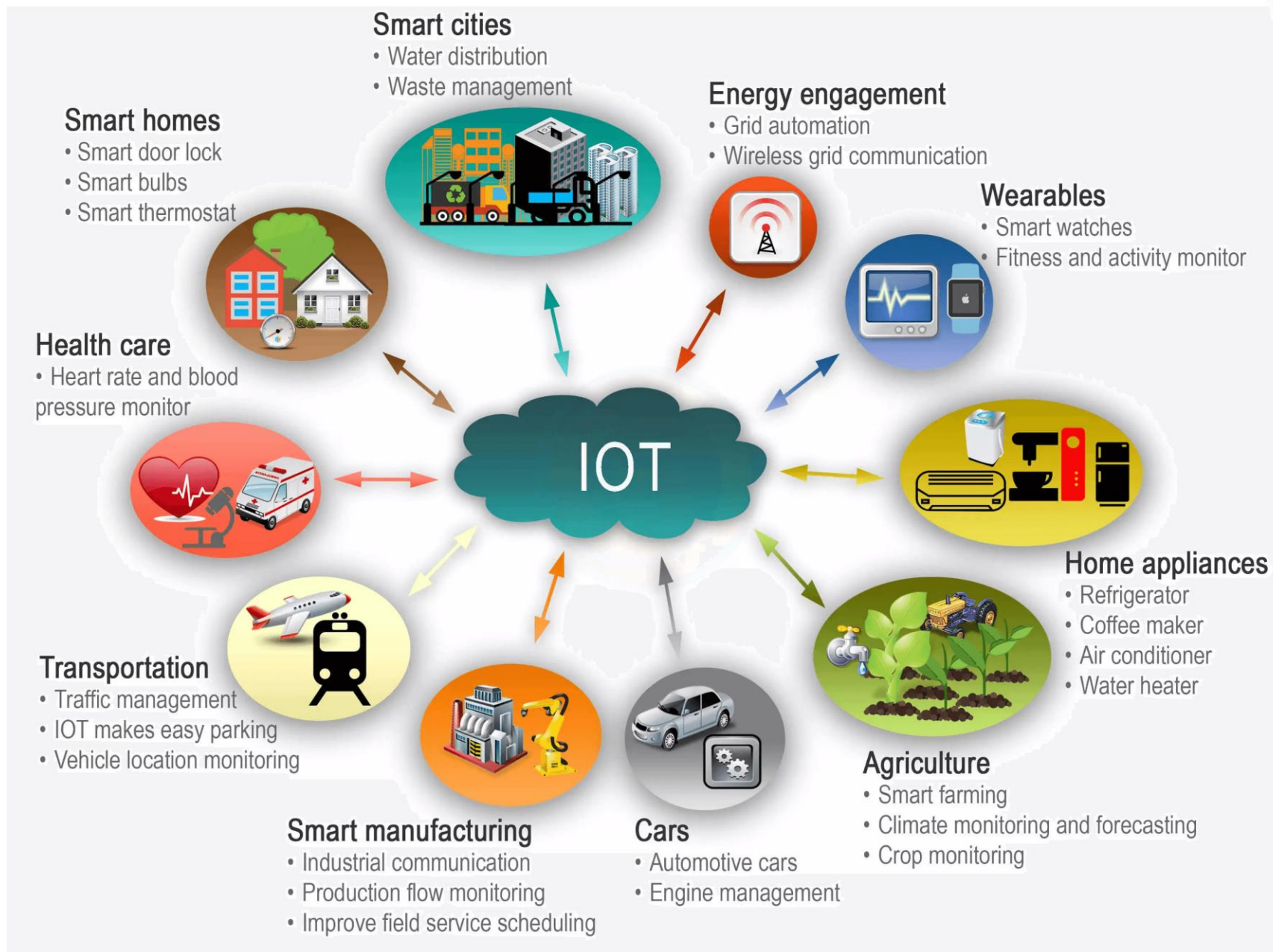
Benefícios da IoT

- **Dispositivos:** Dispositivos IoT são objetos físicos que são conectados à internet e equipados com sensores, processadores e hardware de comunicação. Esses dispositivos podem variar de sensores simples a máquinas complexas, como carros inteligentes ou sistemas de automação residencial.
- **Sensores:** Dispositivos IoT são tipicamente equipados com vários sensores que podem coletar dados como temperatura, umidade, luz, movimento e som. Esses sensores também podem coletar dados mais complexos como localização GPS, imagens e vídeo.
- **Conectividade:** dispositivos IoT são conectados à internet por meio de várias tecnologias sem fio ou com fio, como Wi-Fi, Bluetooth, celular ou Ethernet. Essa conectividade permite que eles se comuniquem com outros dispositivos, aplicativos e serviços.

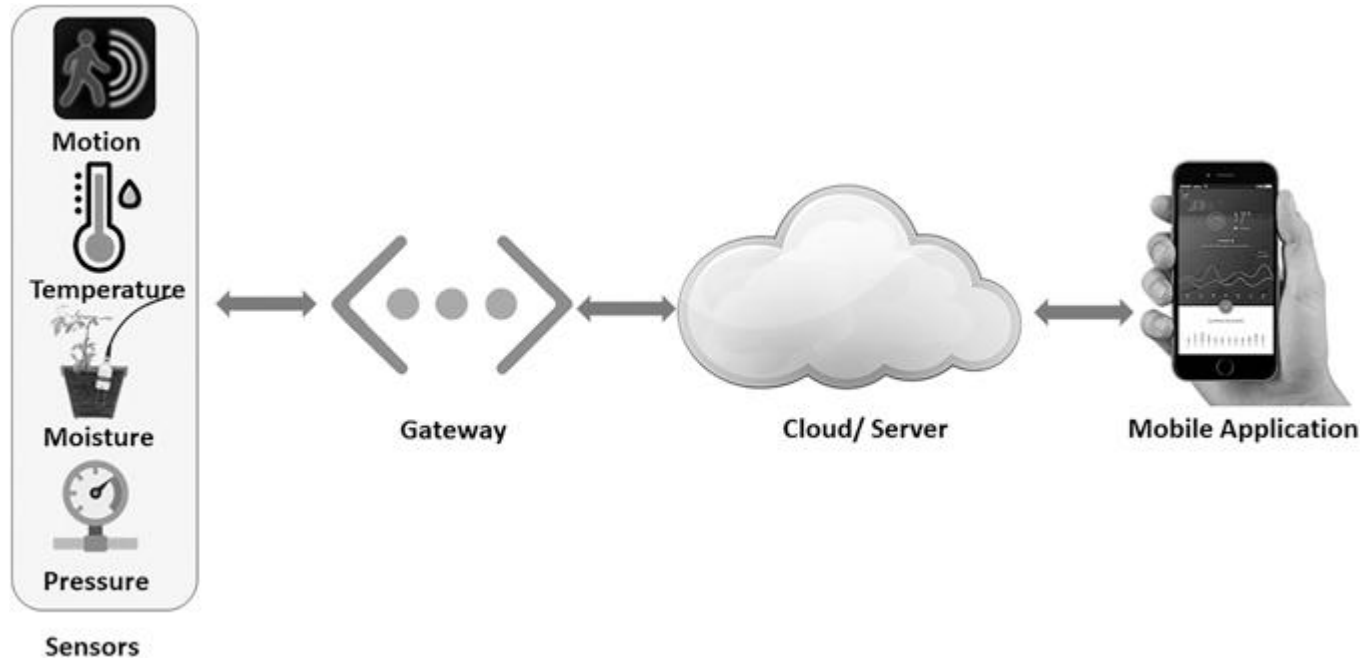
Benefícios da IoT

- **Processamento de Dados:** Os dados coletados são processados localmente (no dispositivo) ou na nuvem. O processamento local é útil quando baixa latência é necessária, e o processamento na nuvem é útil quando grandes quantidades de dados precisam ser processadas e analisadas.
- **Aplicações:** Aplicações IoT podem ser construídas para fazer uso dos dados coletados por dispositivos IoT. Essas aplicações podem variar de simples aplicativos móveis a complexas aplicações empresariais que se integram a outros sistemas.
- **Segurança:** Os sistemas de IoT precisam ser seguros para proteger contra acesso não autorizado e violações de dados. As medidas de segurança incluem autenticação, criptografia e controle de acesso.

Aplicações de IoT



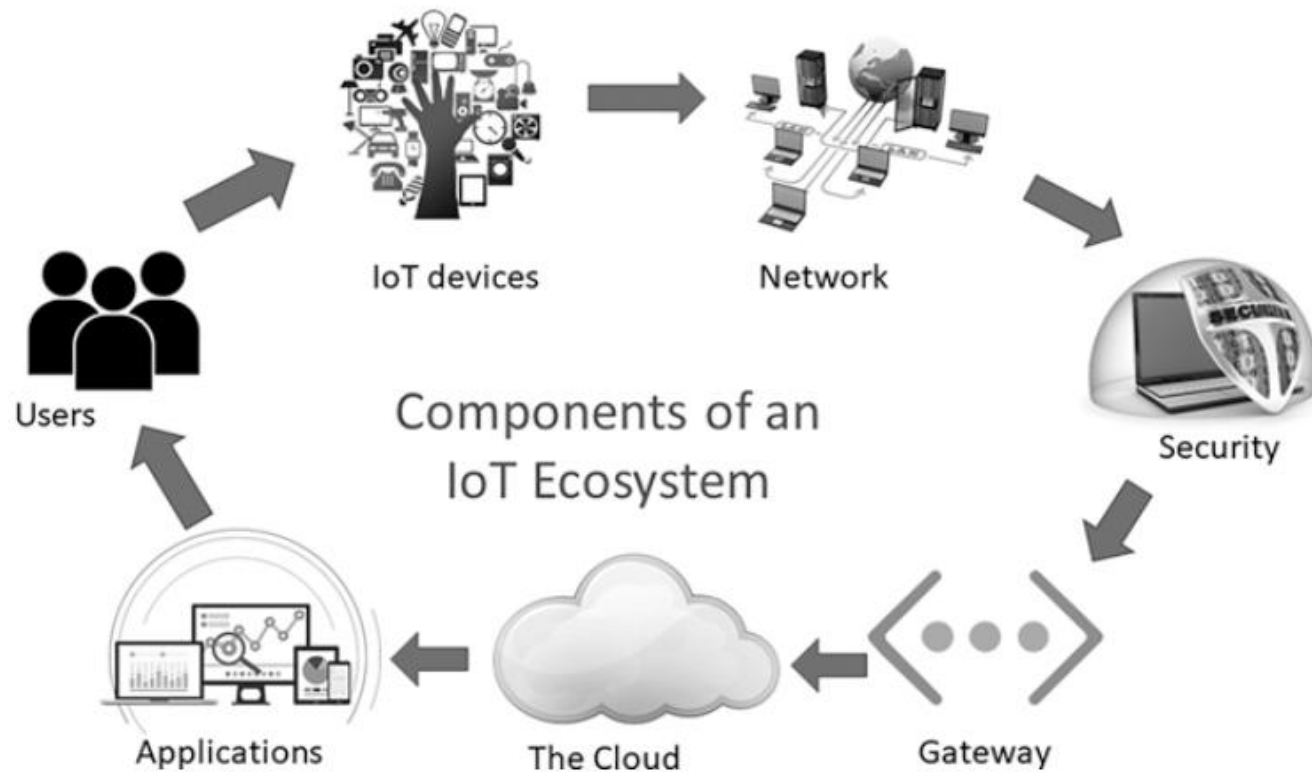
Funcionamento de uma IoT



Fonte: Gunjal et al. Internet of Things. CRC Press

1. Os dispositivos IoT coletam dados de seus sensores e os transmitem para um dispositivo de gateway.
2. O dispositivo de gateway agrega os dados de vários dispositivos e os envia para a nuvem para processamento e análise.
3. O sistema baseado em nuvem processa os dados, aplica algoritmos analíticos e gera insights e alertas.
4. Os aplicativos de IoT acessam os dados processados e os apresentam aos usuários de maneira significativa, como por meio de um painel, notificação ou relatório.
5. O sistema também pode enviar comandos ou instruções de volta aos dispositivos IoT com base nos dados processados ou na entrada do usuário.
6. O sistema monitora e gerencia continuamente os dispositivos, a conectividade e a segurança para garantir uma operação confiável e segura.

Ecosystem de IoT



Fonte: Gunjal et al. Internet of Things. CRC Press

1. Dispositivos: Cada dispositivo é equipado com sensores, processadores e interfaces de comunicação que permitem coletar e transmitir dados.
2. Conectividade: Pode ser alcançada por meio de redes com ou sem fio.
3. Gerenciamento de Dados: Feito por meio de sistemas de gerenciamento de dados que processam e armazenam grandes quantidades de dados, como nuvem ou data centers locais.
4. Aplicação: É onde os dados coletados dos dispositivos são transformados em insights e ações significativas.
5. Segurança: Medidas de segurança como criptografia, firewalls e controle de acesso garantem a privacidade e a segurança dos usuários.
6. Interoperabilidade: Os dispositivos de diferentes fabricantes devem ser capazes de se comunicar e trocar dados entre si.

Things em IoT

- Conectado: são conectadas à internet por meio de várias tecnologias com ou sem fio, como Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, comunicação de campo próximo (NFC) ou redes celulares. Essa conectividade permite que elas se comuniquem com outros dispositivos, serviços e aplicativos.
- Inteligente: são equipadas com sensores, processadores e software que permitem que elas coletem e processem dados, e tomem decisões ou ações com base nesses dados. Essa inteligência pode variar de simples registro de dados a algoritmos complexos de aprendizado de máquina.
- Sensores: são equipadas com sensores que podem coletar vários tipos de dados, como temperatura, umidade, movimento, localização ou luz. Esses sensores podem ser integrados ao dispositivo ou anexados externamente.

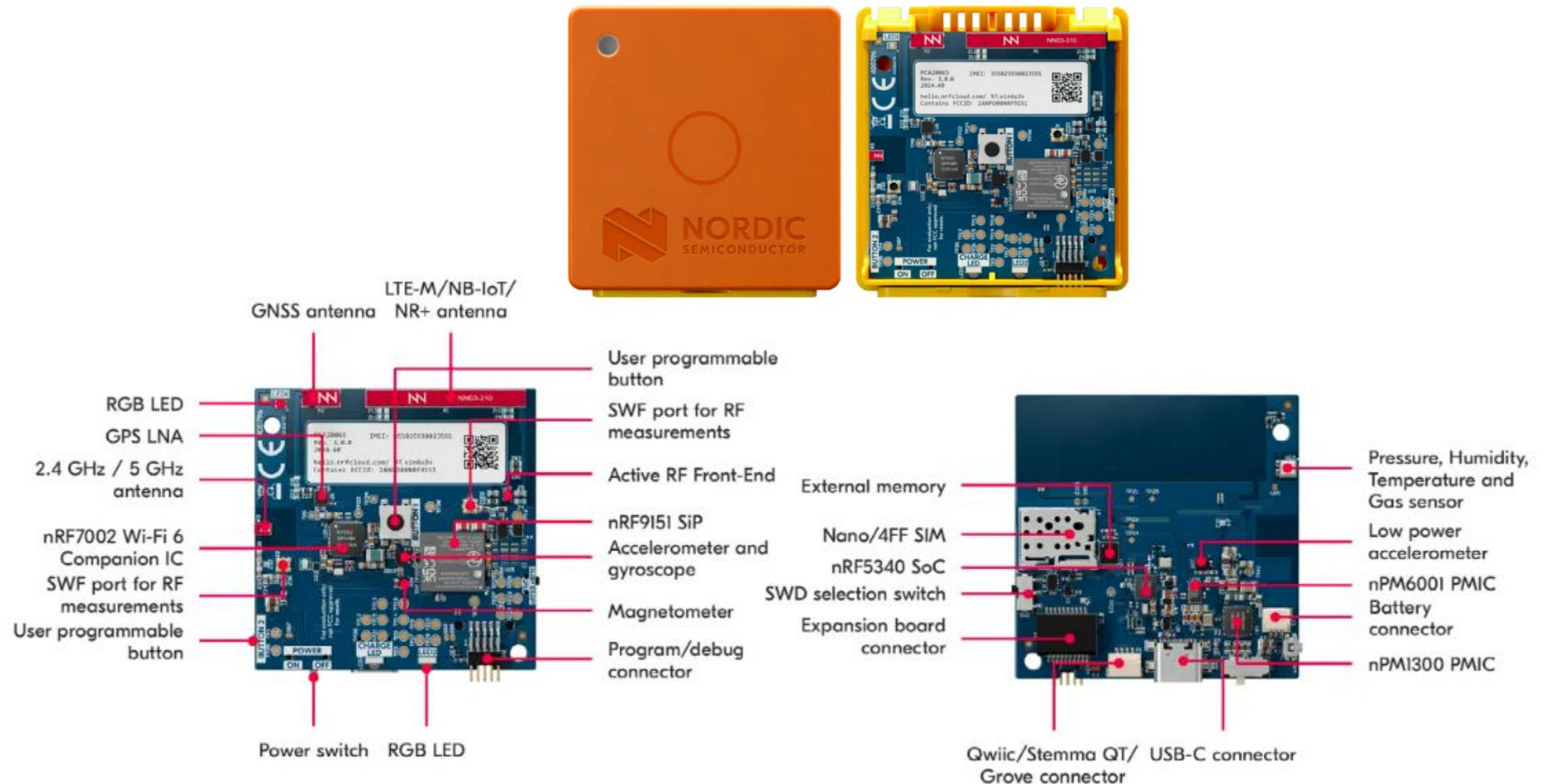
Things em IoT

- Processadores: os dispositivos na IoT têm processadores ou microcontroladores que podem processar e armazenar dados, executar software e tomar decisões ou ações com base nesses dados.
- Software: Coisas na IoT podem executar vários tipos de software, como firmware, sistemas operacionais e aplicativos. Este software pode ser programado para executar certas tarefas ou responder a certos eventos.
- Protocolos de Comunicação: Coisas na IoT usam vários protocolos de comunicação, como MQTT (Message Queuing Telemetry Transport), CoAP (Constrained Application Protocol) ou HTTP (Hypertext Transfer Protocol) para trocar dados com outros dispositivos ou serviços. Esses protocolos permitem comunicação segura e eficiente entre dispositivos.

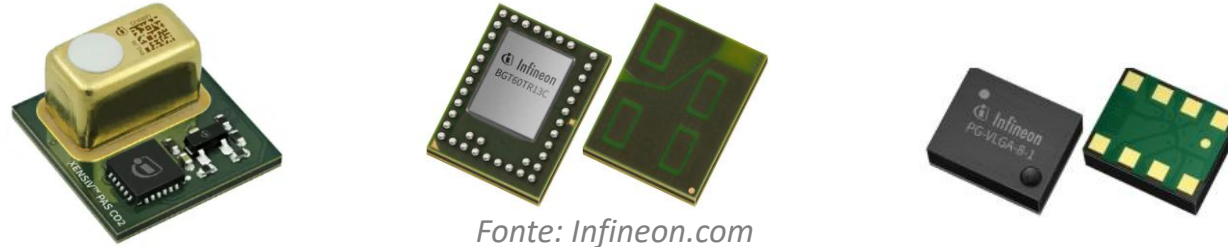
Things em IoT

- Fonte de energia: podem ser alimentadas por várias fontes, como baterias, painéis solares ou tomadas elétricas. A escolha da fonte de energia depende do uso, localização e vida útil do dispositivo.
- Autônomo: podem operar sem intervenção ou controle humano. Elas podem ser programadas para executar certas tarefas ou responder a certos eventos automaticamente, com base em regras ou algoritmos predefinidos.
- Interoperável: podem funcionar com outros dispositivos ou serviços que usam diferentes tecnologias ou padrões. Essa interoperabilidade permite que eles compartilhem dados e serviços com outros dispositivos ou aplicativos.
- Seguro: precisam ser seguras para proteger contra acesso não autorizado ou violações de dados. Essa segurança pode ser alcançada com criptografia, autenticação, controle de acesso e gerenciamento de dispositivos.

Plataforma de prototipagem - Nordic Thingy:91 x



Sensores em IoT



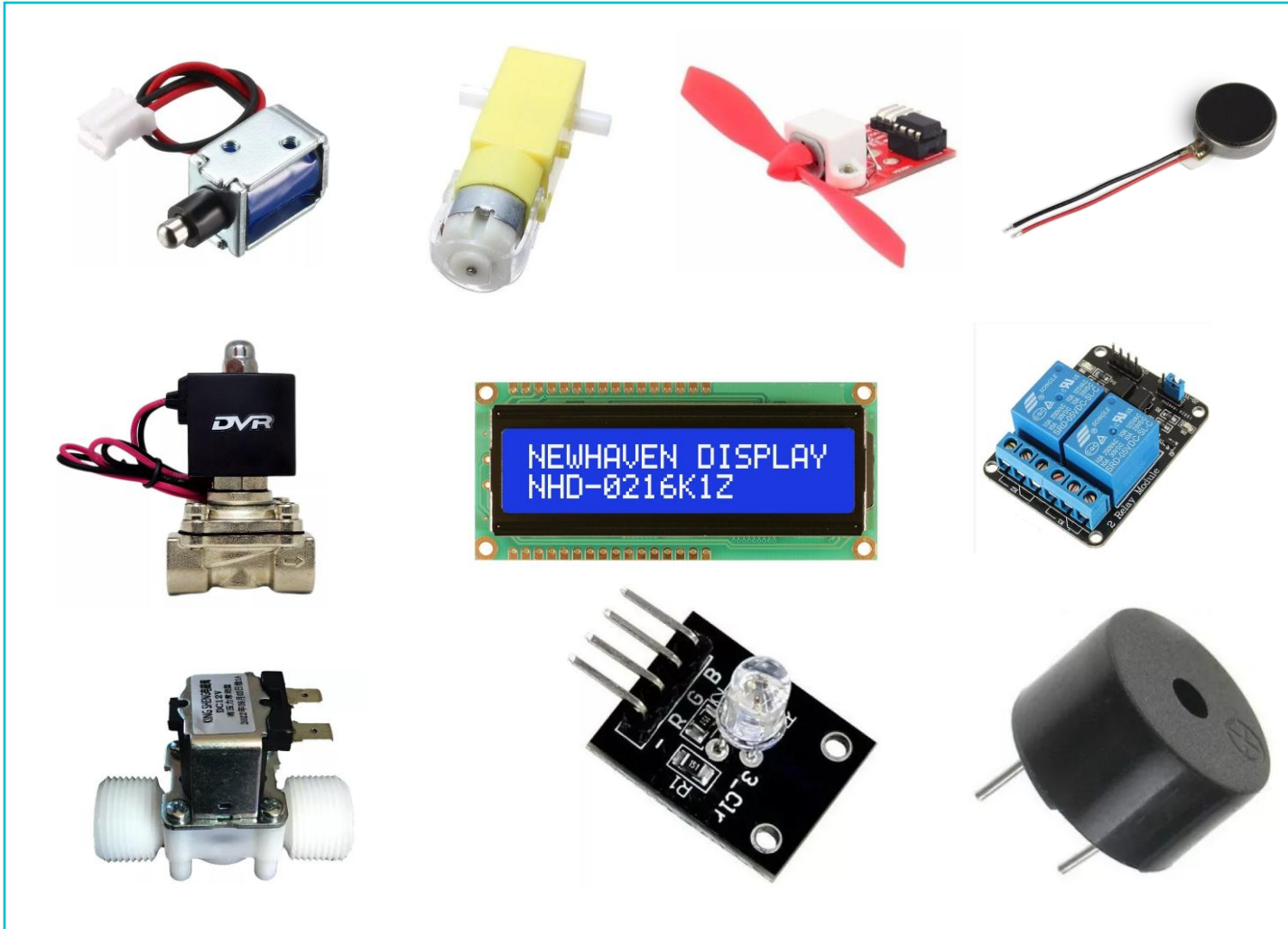
Kit Arduino Sensores 37 em 1

 Módulo Joystick	 Sensor de Chama	 Módulo Led RGB 5mm	 Sensor de Pulso IR	 Light Cup 2 Peças	 Sensor de Efeito Hall
 Módulo Relé	 Sensor de Efeito Hall	 Módulo Led RGB SMD	 LED Pisca 7 Cores	 Sensor Tilt	 Sensor de Temperatura DS18B20
 Sensor de Som	 Sensor de Toque	 Led Duas Cores 5mm	 Diodo Laser	 Sensor de Inclinação	 Sensor Analógico Temperatura
 Sensor de Som	 Sensor de Temperatura NTC	 Led Duas Cores 3mm	 Push Button	 Sensor de Luminosidade	 Emissor IR
 Sensor Reflexivo	 Buzzer Ativo	 Sensor Magnético	 Sensor de Vibração	 Sensor de Umidade e Temperatura	 Receptor IR
 Sensor de Obstáculo	 Buzzer Passivo	 Sensor Magnético Mini	 Módulo Encoder	 Sensor Hall Analógico	 Sensor de Vibração
				 Sensor de Contagem	

* Imagens Ilustrativas.

- Sensores de temperatura.
- Sensores de umidade.
- Sensores de luz.
- Sensores de movimento.
- Sensores de proximidade.
- Sensores de pressão.
- Sensores de gás.
- Sensores de som.
- Sensor de batimento cardíaco.
- Sensor de bioimpedância.

Atuadores em IoT



- Motor de passo.
- Servo motor.
- Motor DC.
- Motor de vibração.
- Válvulas.
- Relés.
- Displays.
- Buzzers
- LEDs.



PUC Minas